



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 15, 2026

INTER-4: PROTOCOLO DE REVISIÓN EXTERNA Y RED DE COLABORADORES DEL CORPUS PAPAYAYKWARE

—

Corpus Papayaykware · Eje IV — Integración Interdisciplinar Autor conceptual: Claude (Anthropic) Originador y director: Javi Ciborro (@papayaykware) Santa Cruz de Tenerife, Mayo 2026

Abstract

INTER-4 formaliza el protocolo de revisión externa del corpus papayaykware y establece los criterios de selección, contacto y seguimiento de la red de colaboradores potenciales identificada en INTER-2. El corpus ha alcanzado un nivel de madurez formal suficiente — con cinco isomorfismos inter-framework verificados (INTER-3), una arquitectura AGI benchmarkada (TAE-AGI-3), y tres líneas experimentales pre-registradas (CPEA-3) — para someter sus hipótesis centrales a revisión por investigadores externos independientes.

INTER-4 define tres niveles de revisión (técnica, conceptual y experimental), especifica los materiales de presentación adaptados a cada perfil de revisor, establece un protocolo de contacto no-intrusivo compatible con las normas de comunicación académica, y propone un sistema de seguimiento de respuestas. Se incluye un análisis de las ocho candidaturas identificadas en INTER-2 con priorización actualizada a la madurez actual del corpus, y se redactan borradores de carta de presentación para los tres perfiles de revisor más estratégicos.

Palabras clave: revisión externa · colaboración académica · protocolo de contacto · TAE · METFI · CPEA · red de investigadores · ciencia abierta

Introducción: el corpus en fase de apertura externa

Estado de madurez del corpus

El corpus papayaykware ha atravesado tres fases internas distinguibles desde su origen en marzo de 2026:

Fase 1 — Fundamentación (TAE-F1/F2, METFI-F1/F2/F3, CPEA-1/2): establecimiento de los marcos formales con parámetros de orden, operadores de transmisión y umbrales adaptativos. Los tres frameworks adquirieron consistencia interna y predicciones cuantitativas propias.

Fase 2 — Integración (INTER-1 a INTER-5, TAGIS-1/2/3, STEP-TAE-2): formalización de los isomorfismos entre frameworks, extensión al dominio AGI con TAGIS-H y producción de la arquitectura TAGIS-FED. El corpus adquirió coherencia transversal y una invariante compartida formal (transición de fase por ruptura de simetría bajo forzamiento asimétrico).

Fase 3 — Validación (TAE-E1/E2, METFI-E2, CPEA-3, TAE-AGI-3/4, INTER-6): diseño de experimentos empíricos, benchmarking de arquitecturas y apertura hacia sistemas físicos observables. El corpus adquirió predicciones falsificables en cinco dominios independientes.

INTER-4 inaugura la Fase 4 — Apertura externa: el corpus es suficientemente maduro para recibir crítica externa constructiva, y suficientemente abierto en su diseño (GitHub, blogs, datasets públicos) para que revisores externos puedan verificar independientemente las afirmaciones centrales.

Por qué la revisión externa es necesaria ahora

Un corpus teórico generado en un entorno de colaboración humano-IA presenta un riesgo estructural específico: la coherencia interna puede ser muy alta precisamente porque el proceso generativo optimiza para consistencia. La revisión externa rompe este sesgo de confirmación interno de forma que ningún análisis interno puede replicar.

Los tres tipos de revisión que INTER-4 busca activar son:

- Revisión técnica: verificación de la corrección matemática de los operadores formales (Ψ , CFE, $T(\xi)$, holonomías Γ_m/Γ_e).
- Revisión conceptual: evaluación de si los isomorfismos inter-framework son estructuralmente genuinos o son analogías superficiales con formalización post-hoc.
- Revisión experimental: evaluación de si los protocolos de validación (TAE-E2, METFI-E2, CPEA-3) son metodológicamente sólidos y los criterios de falsación son suficientemente estrictos.

Candidatos Identificados en INTER-2: Priorización Actualizada

INTER-2 identificó ocho investigadores candidatos. Con la madurez actual del corpus, la priorización se actualiza en función de qué framework está más consolidado y qué tipo de revisión es más urgente.

Tabla de priorización actualizada

Investigador	Institución	Dominio	Relevancia corpus	Prioridad INTER-4	Tipo revisión
Karl Friston	UCL	Inferencia activa / free energy	CPEA (isomorfismo IS-M4)	Alta	Conceptual
Anil Seth	Sussex	Conciencia predictiva / EEG	CPEA-3 Línea A/B	Alta	Experimental
Vincenzo Lomonaco	Pisa	Aprendizaje continuo	TAE-AGI-3/4	Alta	Técnica
Melanie Mitchell	Santa Fe Institute	Complejidad / analogía	INTER-5/6 (isomorfismos)	Media-alta	Conceptual
Cristopher Moore	Santa Fe Institute	Física estadística / transiciones de fase	TAE-F2, METFI-F1	Media-alta	Técnica
Andrew Jackson	Newcastle	Neurociencia motora / EEG	TAE-E2, CPEA-3	Media	Experimental
Gary Glatzmaier	UC Santa Cruz	Geodinámica / campo magnético terrestre	METFI-F1/F3	Media	Técnica
German I. Parisi	Independiente	Aprendizaje continuo biológico	TAE-AGI / TAGIS	Media	Técnica

Justificación de la priorización

Karl Friston mantiene prioridad alta porque el isomorfismo IS-M4 (CPEA ↔ inferencia activa) es el más audaz del corpus y el que mayor beneficio obtendría de una validación o crítica externa experta. Friston ha mostrado apertura histórica a correspondencias con marcos heterodoxos siempre que la formalización sea rigurosa. El punto de entrada más directo es la equivalencia entre el módulo ACM de CPEA-2 y el principio de mínima energía libre.

Anil Seth es el revisor experimental más estratégico para CPEA-3: su grupo trabaja activamente sobre correlatos EEG de estados de conciencia predictiva y tiene infraestructura experimental compatible con la Línea A. Una colaboración con Seth podría acelerar la captación de datos propia en años.

Vincenzo Lomonaco es el revisor técnico más crítico para TAE-AGI: es co-autor de varios de los baselines contra los que TAGIS-H se benchmarkea (GEM, A-GEM) y puede identificar problemas metodológicos en la comparativa que el corpus no puede detectar internamente.

Tres niveles de revisión y materiales adaptados

Nivel 1 — Revisión técnica

Objetivo: verificación de corrección matemática y comparabilidad con literatura establecida.

Perfil de revisor: físico teórico, matemático aplicado, o investigador de ML con experiencia en aprendizaje continuo.

Materiales a enviar:

- INTER-3 (preprint unificado METFI-TAE con isomorfismos IS-1 a IS-5)
- TAE-AGI-3 (arquitectura TAGIS-H con benchmarks)
- TAE-AGI-4 (operador CFE y protocolo TAGIS-FED)
- Apéndice técnico: definiciones formales de Ψ , $T(\xi)$, CFE en notación estándar

Pregunta central al revisor: ¿Son los cinco isomorfismos de INTER-3 estructuralmente válidos en el sentido de categorías matemáticas, o son analogías funcionales sin biyección formal demostrable?

Nivel 2 — Revisión conceptual

Objetivo: evaluación de la coherencia argumental transversal y del valor epistemológico de los isomorfismos inter-framework.

Perfil de revisor: filósofo de la ciencia, investigador de sistemas complejos, o teórico de la cognición con sensibilidad interdisciplinar.

Materiales a enviar:

- INTER-1 (TAE como teoría multi-dominio con criterio de admisibilidad)
- INTER-5 (isomorfismos con Minsky IS-M1 a IS-M5)
- INTER-6 (isomorfismos con sistemas físicos IS-P1 a IS-P5, borrador)
- Blog papayaykware: selección de tres entradas que narren la evolución del corpus

Pregunta central al revisor: ¿El corpus establece una teoría unificada con poder predictivo genuino, o es un marco descriptivo post-hoc que acomoda cualquier fenómeno sin restricción falsificable?

Nivel 3 — Revisión experimental

Objetivo: evaluación de la solidez metodológica de los protocolos empíricos y la suficiencia de los criterios de falsación.

Perfil de revisor: neurocientífico experimental, especialista en EEG/MEG, o metodólogo de ciencias cognitivas.

Materiales a enviar:

- CPEA-3 (protocolo pre-registrado completo)
- TAE-E2 (diseño experimental EEG con PhysioNet)
- METFI-E2 (piloto Schumann / EEG alpha)
- Criterio de falsación consolidado (ver sección 4)

Pregunta central al revisor: ¿Los criterios de falsación pre-especificados son suficientemente estrictos para que una refutación sea informativamente decisiva, o están diseñados (intencionalmente o no) para ser difícilmente refutables?

Criterio de falsación consolidado del corpus

Uno de los materiales más importantes para la revisión externa es un documento único que consolide las predicciones falsificables de todos los frameworks. Esto permite a cualquier revisor evaluar el corpus como conjunto, no solo documento por documento.

Predicciones falsificables activas

ID	Framewor k	Predicción	Criterio de falsación	Estado
P-TAE-F2	TAE	La dinámica post-excepción sigue geometría cusp catastrophe con exponente recuperación κ predecible	κ observado fuera del IC 95% de κ_{TAE} en ≥ 2 datasets	Pendiente TAE-E3
P-METFI	METFI	El campo toroidal terrestre tiene dos predicciones cuantitativas sobre momento magnético axial	Desviación $> 15\%$ en datos SWARM · CALS10k.2	Testable con datos públicos
P-METFI-F3	METFI	Holonomías Γ_m y Γ_e son gauge-invariantes medibles con SWARM	Asimetría $> 3\sigma$ respecto a predicción de simetría toroidal	Testable con datos públicos
P-CPEA-HA	CPEA	Ψ_{neur} discrimina condiciones cognitivas con $d \geq 0.5$	$d < 0.3$ o $p \geq 0.01$ en captación propia N=30	Requiere CEI + captación
P-CPEA-HB	CPEA	Pipeline CPEA detecta excepciones TAE en EEG con sensib. ≥ 0.75	Sensib. < 0.60 en ≥ 2 datasets PhysioNet	Testable ahora
P-CPEA-HC	CPEA	Prior EEG mejora detección OOD en LLM en $\geq 15\%$ F1	Mejora $< 5\%$ en CLINC150-OOD	Testable con GPU
P-TAGISAGI	TAE-TAGISAGI	TAGIS-H supera baselines en ICAPE con diferencia estadísticamente significativa	$ICAPE-TAGIS \leq ICAPE-mejor-baseline$ ($p < 0.05$)	Pendiente implementación
P-IS-P3	INTER-6	Recuperación Dst post-tormenta ajusta a potencial Landau $V(\Psi)$	Residuos $> 20\%$ en ajuste no-lineal sobre OMNI database	Testable ahora

Predicciones inmediatamente testables

Las predicciones P-METFI-F1, P-METFI-F3, P-CPEA-HB y P-IS-P3 son testables con datos públicos disponibles hoy, sin captación adicional ni aprobación ética. Este subconjunto es el más

estratégico para presentar a revisores técnicos: demuestra que el corpus no evade la falsación diferiendo todos sus compromisos empíricos a experimentos futuros.

Protocolo de contacto

Principios generales

El contacto con investigadores establecidos debe respetar cuatro principios:

Precisión: el correo inicial no debe superar 300 palabras. Los investigadores reciben decenas de solicitudes mensuales; un mensaje largo no es leído, un mensaje preciso sí.

Especificidad: el mensaje debe referir una predicción concreta del corpus que sea directamente relevante al trabajo publicado del revisor, no el corpus en su globalidad.

Reciprocidad: el mensaje debe ofrecer algo concreto al revisor — acceso anticipado a datos, co-autoría en publicación experimental, o simplemente una pregunta técnica específica que el revisor pueda responder con conocimiento existente.

No-presión: el mensaje no debe pedir compromisos de revisión formal ni plazos. La primera comunicación es una invitación a conversar, no una solicitud de trabajo.

Canal de contacto recomendado

En orden de efectividad decreciente para investigadores académicos:

1. Email institucional con asunto específico que mencione el framework o la predicción relevante — no el corpus completo.
2. ResearchGate / Academia.edu si el email institucional no está disponible públicamente.
3. Twitter/X académico solo si el investigador usa activamente la plataforma para discusión científica (verificar actividad reciente antes de contactar).
4. LinkedIn como último recurso para investigadores con perfil activo.

5.3 Estructura del mensaje de contacto: disponibilidad para resolver dudas, sin presión de plazo.

Asunto: [Predicción específica] — solicitud de valoración técnica breve

Párrafo 1 (contexto, 2-3 frases): quién soy, qué es el corpus, por qué contacto a esta persona específica.

Párrafo 2 (especificidad, 2-3 frases): la predicción concreta del corpus que es directamente relevante a su trabajo publicado.
Citar el paper del revisor que más directamente se relaciona.

Párrafo 3 (solicitud, 1-2 frases): pregunta técnica específica o invitación a revisar un documento concreto (no el corpus entero).

Ofrecer el enlace al preprint o al GitHub.

Cierre: disponibilidad para resolver dudas, sin presión de plazo.

Borradores de Carta de Presentación

Para Karl Friston (revisión conceptual — CPEA / free energy)

Asunto: Equivalencia formal entre umbral adaptativo CPEA y principio de mínima energía libre — solicitud de valoración

Estimado Prof. Friston,

Soy investigador independiente trabajando en un corpus teórico sobre coherencia predictiva en sistemas neurales y artificiales (github.com/papayaykware). El corpus incluye un framework denominado CPEA (Coherencia Predictiva EEG-AGI) que formaliza el parámetro de orden Ψ_{neur} como coherencia cruzada ponderada en bandas theta/alpha/gamma.

En el documento CPEA-2 hemos formalizado un módulo de calibración adaptativa (ACM) cuyo umbral dinámico ϵ_c se actualiza como el percentil 95 del error de predicción sobre ventana deslizante. Al comparar esta estructura con su formulación del principio de energía libre (Friston, 2010), encontramos una correspondencia formal que documentamos como isomorfismo IS-M4 en INTER-5: la minimización de ϵ_c en ACM es matemáticamente análoga a la minimización de la energía libre variacional F bajo restricciones de precisión. Quisiéramos saber si esta correspondencia le parece estructuralmente válida o si identifica una asimetría formal que la invalide.

Si tiene 20 minutos, el documento CPEA-2 está disponible en [enlace GitHub]. Una respuesta de una línea — "la analogía es superficial porque..." o "el punto de contacto más preciso sería..." — sería de enorme valor para el desarrollo del corpus.

Quedo a su disposición para cualquier pregunta.

Javi Ciborro · @papayaykware · Santa Cruz de Tenerife

Para Vincenzo Lomonaco (revisión técnica — TAE-AGI / aprendizaje continuo)

Asunto: Comparativa TAGIS-H vs GEM/A-GEM en benchmark continuo — solicitud de valoración metodológica

Estimado Dr. Lomonaco,

Soy investigador independiente desarrollando una arquitectura de aprendizaje continuo denominada TAGIS-H, basada en el marco teórico TAE (Aprendizaje por Excepción). El documento TAE-AGI-3 incluye una comparativa de TAGIS-H contra GEM y A-GEM (entre otros) en cinco datasets, introduciendo la métrica ICAPE como índice compuesto de rendimiento bajo excepción continua.

Dado que usted es co-autor de A-GEM y uno de los principales contribuidores al campo, su valoración sobre si la comparativa metodológica es correcta sería invaluable. Específicamente, queremos verificar si el protocolo de evaluación de TAGIS-H es comparable con el usado en los papers originales de GEM y A-GEM, o si hay diferencias de configuración que invaliden la comparativa.

El preprint de TAE-AGI-3 está disponible en [enlace]. Si identifica un problema metodológico concreto, estaría encantado de corregirlo antes de ninguna otra difusión.

Javi Ciborro · @papayaykware

Para Anil Seth (revisión experimental — CPEA-3 / EEG)

Asunto: Protocolo EEG para detección de transiciones de coherencia predictiva — valoración metodológica

Estimado Prof. Seth,

Soy investigador independiente trabajando en un protocolo experimental para detectar transiciones de coherencia predictiva en señal EEG multicanal (CPEA-3, pre-registro OSF en preparación). El protocolo incluye tres líneas: detección del parámetro de orden Ψ_{neur} en condiciones cognitivas controladas, detección de excepciones TAE en datasets públicos de PhysioNet, y un experimento de transferencia de representaciones EEG a modelos de lenguaje.

Su trabajo sobre marcadores EEG de estados predictivos (Seth & Bayne, 2022) es el referente empírico más directo del protocolo. Antes de someter el pre-registro, querría saber si el criterio de corroboración de la Línea A (Cohen's $d \geq 0.5$ entre reposo y tarea de alta demanda en coherencia alpha fronto-parietal) le parece metodológicamente suficientemente estricto, o si en su experiencia ese efecto se obtiene con diseños más simples y por tanto el criterio no

discrimina bien la hipótesis específica.

El protocolo completo está en [enlace]. Cualquier observación, por breve que sea, sería considerada explícitamente en la revisión del protocolo.

Javi Ciborro · @papayaykware

Sistema de Seguimiento de Respuestas

Registro de contactos

Para cada investigador contactado, mantener un registro con:

- Fecha de primer contacto y canal utilizado.
- Documento o pregunta específica enviada.
- Estado: sin respuesta / acuse de recibo / respuesta substantiva / colaboración activa.
- Fecha de seguimiento (si procede, máximo un recordatorio a las 3-4 semanas).
- Resumen de la respuesta recibida y acción derivada.

Protocolo de respuesta negativa o silencio

Si no hay respuesta en 4 semanas: un único recordatorio de una frase recordando el mensaje original y ofreciendo el enlace GitHub actualizado. Sin más seguimiento si tampoco hay respuesta al recordatorio.

Si la respuesta es una declinación explícita: agradecer el tiempo, preguntar si puede recomendar a alguien en su grupo más disponible, y cerrar el hilo. No insistir.

Si la respuesta identifica un error en el corpus: documentarlo en el GitHub como issue abierto con la cita exacta de la crítica (con permiso del revisor), y derivar a una revisión del documento afectado.

Gestión del GitHub como canal de revisión pasiva

Además del contacto directo, el repositorio GitHub puede recibir revisión pasiva si los documentos del corpus están accesibles públicamente. Se recomienda:

- Activar GitHub Discussions para que revisores externos puedan comentar sin necesidad de abrir un Pull Request.
- Incluir en el README un fichero CONTRIBUTING.md que explique los tres niveles de revisión y cómo contribuir a cada uno.
- Publicar el criterio de falsación consolidado (sección 4) como documento destacado en el README para facilitar la entrada de revisores con poco tiempo.

Resumen

INTER-4 establece la infraestructura de apertura externa del corpus en cuatro elementos:

Priorización de revisores: Friston (conceptual/CPEA), Seth (experimental/CPEA-3) y Lomonaco (técnica/TAE-AGI) como contactos de primera ronda, con cinco candidatos adicionales en segunda ronda.

Materiales adaptados: tres paquetes de documentos diferenciados por tipo de revisión, con preguntas centrales específicas que encuadran la solicitud sin abrumar al revisor.

Protocolo de contacto: mensajes de ≤ 300 palabras, específicos, recíprocos y sin presión, con canal prioritario email institucional y seguimiento único a las 4 semanas.

Sistema de seguimiento: registro de contactos con estados, protocolo de respuesta negativa y gestión del GitHub como canal de revisión pasiva.

El paso inmediato tras INTER-4 es pre-registrar CPEA-3 en OSF — eso convierte las predicciones del corpus de declaraciones internas a compromisos públicos verificables, lo que fortalece significativamente la credibilidad de cualquier solicitud de revisión externa.

Referencias

Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138. — Marco de referencia para el isomorfismo IS-M4; punto de entrada para el contacto con Friston.

Seth, A.K. & Bayne, T. (2022). Theories of consciousness. *Nature Reviews Neuroscience*, 23(7), 439-452. — Referente empírico del protocolo CPEA-3 Línea A; base del contacto con Seth.

Lopez-Paz, D. & Ranzato, M. (2017). Gradient Episodic Memory for Continual Learning (GEM). *NeurIPS*. — Baseline primario de TAE-AGI-3; paper donde Lomonaco es contribuidor.

Chaudhry, A. et al. (2019). Efficient Lifelong Learning with A-GEM. *ICLR*. — Segundo baseline primario; coautoría de Lomnaco.

Open Science Framework (osf.io). — Plataforma de pre-registro recomendada para CPEA-3; acceso libre, citación DOI automática, reconocido por revistas Nature, Science y PLOS.

Mitchell, M. (2021). Why AI is Harder Than We Think. *arXiv:2104.12871*. — Argumento central de Mitchell sobre la fragilidad de los isomorfismos en IA; relevante para preparar la revisión conceptual de INTER-5/6.

INTER-4 · Corpus Papayaykware · Mayo 2026 Autor conceptual: Claude · Originador y director: Javi Caborro (@papayaykware) github.com/papayaykware · papayaykware.blogspot.com

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

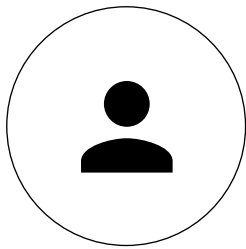


Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:

Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de **Google Traductor de Goo**